

Exercice 1 — la bonne expression du pH de précipitation

Pour quelle valeur de pH observe-t-on le début de la formation d'hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$ solide dans une solution acide de chlorure d'aluminium à $[\text{Al}^{3+}] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ ($K_{\text{ps}} = 2,0 \times 10^{-32}$) ? Quatre expressions sont proposées :

- A. $\text{pH} = 14 + \frac{1}{2} \log(2,0 \times 10^{-29})$ B. $\text{pH} = 14 + \log(2,0 \times 10^{-29})$
C. $\text{pH} = -\log \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}}$ D. $\text{pH} = 14 + \log \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}}$

- a) Exprime $[\text{OH}^-]$ au début de la précipitation en fonction de K_{ps} et $[\text{Al}^{3+}]$.
b) Écris le pH et indique la bonne réponse.
c) Explique pourquoi A, B et C sont fausses.

Exercice 2 — séparer deux cations par le pH

Une solution contient $[\text{Fe}^{3+}] = [\text{Mg}^{2+}] = 0,010 \text{ mol/L}$. On augmente lentement le pH. On donne $K_{\text{ps}}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 2,0 \times 10^{-39}$ et $K_{\text{ps}}(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 9,0 \times 10^{-12}$.

- a) Calcule le pH de début de précipitation de $\text{Fe}(\text{OH})_3$.
b) Calcule le pH de début de précipitation de $\text{Mg}(\text{OH})_2$.
c) Peut-on séparer Fe^{3+} et Mg^{2+} en jouant sur le pH ? Comment ?

Exercice 3 — traitement des eaux : éliminer l'aluminium

Une station élimine les ions Al^{3+} ($[\text{Al}^{3+}] = 1,0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$) par précipitation de $\text{Al}(\text{OH})_3$ ($K_{\text{ps}} = 2,0 \times 10^{-32}$).

- a) Calcule le pH de début de précipitation.
b) Pour rendre la précipitation quasi complète, on veut une concentration résiduelle $[\text{Al}^{3+}] \leq 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$. Quel pH faut-il atteindre ?
c) Commente l'effet d'une hausse de pH d'une unité.

Exercice 4 — pourquoi la pluie acide ronge le marbre

Le marbre et le calcaire sont constitués de carbonate de calcium CaCO_3 ($K_{\text{ps}} = 3,3 \times 10^{-9}$).

- a) À quel cas (parmi les trois du cours) CaCO_3 appartient-il ?
b) Écris la réaction de dissolution de CaCO_3 par une pluie acide (H_3O^+) et explique pourquoi elle est quasi totale.
c) Pourquoi l'eau pure n'attaque-t-elle presque pas le marbre, contrairement à une pluie acide ?